



九年义务教育课本



科学与技术 (试用本)

活动记录

三年级 第二学期

学 校: _____

班 级: _____

姓 名: _____

学 号: _____

上海教育出版社

1. 运动与呼吸

关节与运动

- 观察人体骨骼模型中的部分关节，说出其名称。（连线）

肩关节

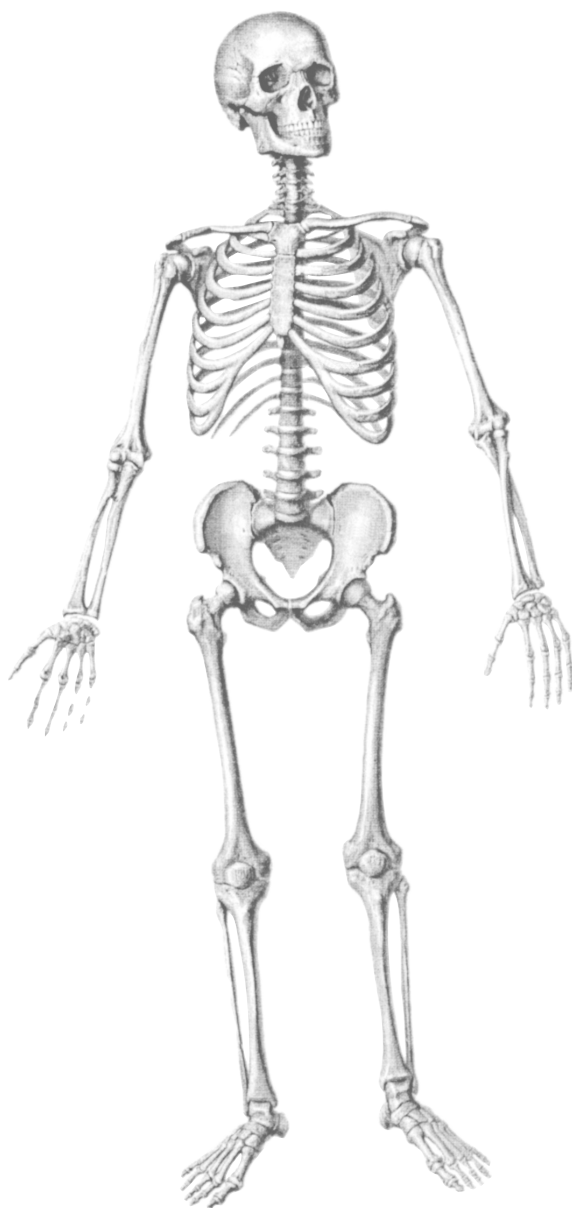
腕关节

肘关节

髋关节

踝关节

膝关节



班级：_____

姓名：_____

1. 运动与呼吸

人的呼吸

- 分别测量自己 and 同学平静时每分钟呼吸次数与运动后每分钟呼吸次数，记录在表格中。

姓 名	平静时每分钟呼吸次数	运动后每分钟呼吸次数

通过比较，我发现：_____。

- 调查不同年龄的人平静时每分钟呼吸次数。

姓 名	年 龄	平静时每分钟呼吸次数
老 师		
爸 爸		
妈 妈		

班级：_____

姓名：_____

1. 运动与呼吸

呼吸的变化

- 记录吸入与呼出的气体使石灰水发生的变化。



注入
空气



呼出
气体

石灰水：_____

石灰水：_____

- 用自制的肺活量测量装置进行测量，然后与同组同伴进行数据比较，结果填入下表。

姓 名	肺活量（单位：毫升）

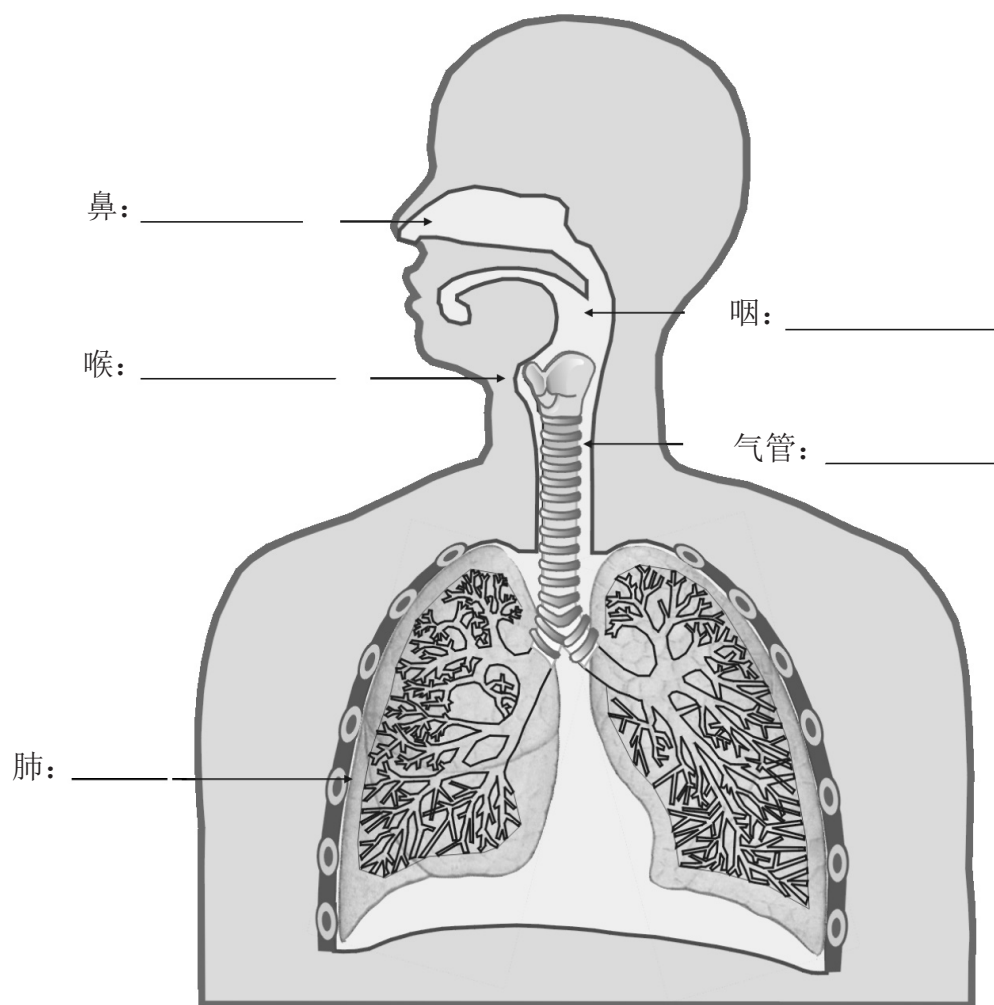
班级：_____

姓名：_____

1. 运动与呼吸

呼吸系统

- 各呼吸器官在呼吸系统中承担着什么作用？请填写在横线上。



班级: _____

姓名: _____

2. 花、果实与种子

花

- 选择一种你喜欢的花，把花的各部分分别粘贴在下列空白处。

花冠	雄蕊	雌蕊	花萼

植物名称：_____

班级：_____

姓名：_____

2. 花、果实与种子

果实

- 植物的果实包括果皮和种子两部分，果实可分为肉果和干果两大类。观察下列植物的果实，它们哪些是肉果，哪些是干果？（打“√”）

果实名称	肉果（果皮肥厚多肉）	干果（果皮干瘪无肉）
葵花籽		
花生		
桃		
苹果		
西瓜		
梨		
扁豆		
冬瓜		
黄瓜		
板栗		

- 下列这些果实，我们主要吃它的哪一部分？

果实名称	所吃部分
冬瓜	
花生	
枣	
板栗	
扁豆	
豇豆	
苹果	
桃	
梨	
葡萄	
西瓜	

班级：_____

姓名：_____

2. 花、果实与种子

种子

● 野生植物传播种子的方式有风传播、水传播、动物传播、弹射传播等。下列这些植物的种子，各采用了哪种传播方式？

柳树、苍耳、杨树、蒲公英、野葡萄、 芦苇、榆树、松树、莲、椰子、凤仙花	
传播方式	植物名称
风传播	
水传播	
动物传播	
弹射传播	

3. 饲养蜗牛

寻找蜗牛

- 在什么地方可以找到蜗牛？

- 用放大镜观察蜗牛，然后画出一只蜗牛。

班级：_____

姓名：_____

3. 饲养蜗牛

饲养蜗牛

- 根据蜗牛的生活环境和身边的材料，设计一只蜗牛饲养盒。

设计图：

对制作过程作简要说明：

同学的修改建议和评语：_____

班级：_____

姓名：_____

3. 饲养蜗牛

- 蜗牛的食性研究。

观察时间	观 察 项					
	胡萝卜	青菜	马铃薯	嫩叶	老叶	肉类
第 1 天						
第 2 天						
第 3 天						
第 4 天						
第 5 天						

- 蜗牛通常喜欢吃一些什么？

- 蜗牛会对农作物有益还是有害？表现在哪里？

3. 饲养蜗牛

了解蜗牛

- 在了解蜗牛的过程中，记录蜗牛的各种反应，并说说自己的推测。

	蜗牛的反应	推 测
触角的作用		
对气味的反应		
对声音的反应		
对光线的反应		
对干湿环境的反应		

结论：_____

_____。

班级：_____

姓名：_____

4. 厨房中的学问

自制果汁饮料

- 自制一杯美味可口的饮料。

设计	1.水果： 2.需要用的工具： 3.制取果汁的方法：
制作步骤	
改进	品尝自制的果汁，有没有发现新问题？ 准备用什么方法去除果核、杂质？ 打算添加什么物质？ 改进后的新果汁如何？

4. 厨房中的学问

厨房中物质的混合、溶解现象

- 将厨房中的两种物质混合在一起，它们会怎样？

选择的两种物质	混合后有无变化	选择的两种物质	混合后有无变化

- 怎样使食盐在水中溶解得多一些、快一些？

探究问题	怎样使食盐在水中溶解得多一些、快一些？
我的设想	
实验材料	
操作步骤	
实验记录	
结论	

4. 厨房中的学问

分离物质

- 分离混合在米中的泥砂。

探究问题	怎样把混合在米中的泥砂分离出来？
我的设想	
选择需用的材料	
操作步骤	
试用并改进	

- 分离混合在盐中的泥砂。

探究问题	怎样把混合在盐中的泥砂分离出来？
我的设想	
选择需用的材料	
操作步骤	
实验效果	

5. 浮力的研究

巧取乒乓球

- 在空气中与水中，钩码受到的重力是否一样？

空气中钩码受到的重力：_____。

浸没在水中钩码受到的重力：_____。

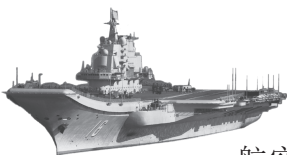
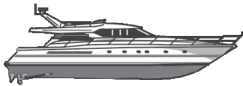
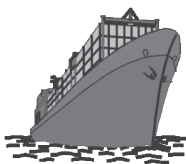
钩码重力的变化说明：_____。

- 记录不同情况下测力计的读数，计算钩码所受的浮力。

	底部接触水面	一半浸没水中	完全浸没水中
钩码受到的重力			
测力计读数			
钩码所受浮力			

5. 浮力的研究

船

船的名称	用 途
 航空母舰	
 油轮	
 游艇	
 气垫船	
 科考船	
 集装箱货轮	

班级：_____

姓名：_____

6. 齿轮玩具

滑稽的小丑

- 在两个齿轮间添加不同数量的齿轮，记录首尾两个齿轮的转动方向。（用箭头表示）

添加齿轮数	第一个齿轮转动方向	最后一个齿轮转动方向
1个		
2个		
3个		
4个		

我发现，当添加的齿轮个数是奇数时，首尾两个齿轮转动的方向_____；当添加的齿轮个数是偶数时，首尾两个齿轮转动的方向_____。

为了更好地控制首尾两个齿轮转动的方向，是否在中间添加的齿轮数越多越好？为什么？

6. 齿轮玩具

小风车

- 将两个齿轮啮合转动，记录不同的组合中两个齿轮转动的圈数。

齿轮组合情况	左侧齿轮转动圈数	右侧齿轮转动圈数
(6) 齿+ (6) 齿		
() 齿+ () 齿		
() 齿+ () 齿		
() 齿+ () 齿		

分析记录的数据，我发现：_____

_____。

7. 热胀冷缩

铁轨的缝隙

- 这些物体受热或遇冷后会发生什么现象？记录在表格中。

物体	条件	受 热	遇 冷
	现象		
铁片			
铜球			
电线			
金属管道			
水泥地			
金属盖			

班级：_____

姓名：_____

7. 热胀冷缩

温度计

- 画出“证明液体具有热胀冷缩的特性”的实验装置。

实验现象：_____

实验结论：_____

- 用自制温度计能比较水温吗？找出其中的不足并设法改进。

不 足	改进地方	效 果

班级：_____

姓名：_____

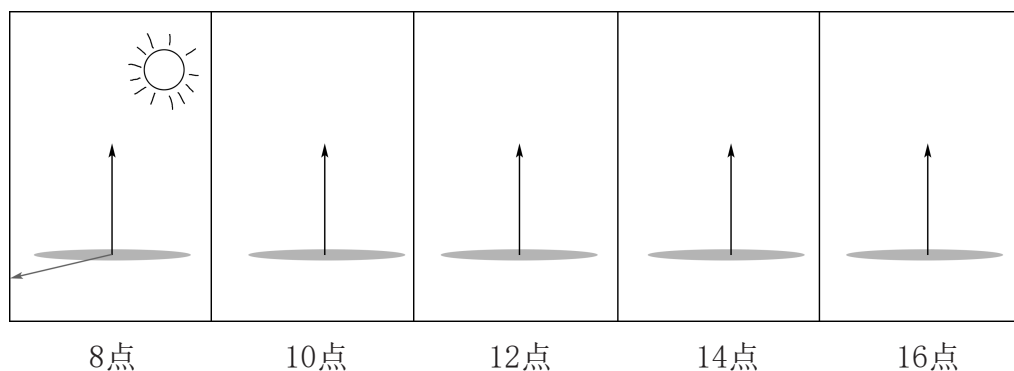
8. 分析推理

推测暗盒

● 不打开盒子，推测盒子里装的是什么。打开盒子观察，比较推测与事实的区别，并做好记录。

	推测结果	实际结果
1号		
2号		
3号		
4号		

● 推测一段时间后，太阳的位置与影子的变化。



8. 分析推理

体检分析

- 测量并记录自己的体重。

我的体重是_____千克

- 收集小队中每位成员测得的体重数据与出生日期，记录在表中。

出生日期	现在的体重（千克）

我发现：_____

_____。

8. 分析推理

- 收集自己出生至今的体重变化数据，记录在表中。

年龄	体重（千克）	年龄	体重（千克）
出生		5岁	
1岁		6岁	
2岁		7岁	
3岁		8岁	
4岁		9岁	

- 根据收集的体重变化数据，绘制成折线统计图。

折线统计图



8. 分析推理

- 收集小组成员出生时的体重数据，绘制成条形统计图。

姓名	体重（千克）

条形统计图



班级：_____

姓名：_____

1. 运动与呼吸

项目	内容	自评	互评
探究与发现	通过实验了解关节的作用	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	人体吸入与呼出的气体	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	人的呼吸系统的组成及其作用	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
设计与制作	自制纸偶	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	肺活量测量装置	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	呼吸系统拼图	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
态度	制作纸偶过程中遇到的问题能自行解决	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	良好的呼吸习惯	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
教师评价	在本单元学习中的表现 可得：_____☆		

2. 花、果实与种子

项目	内容	自评	互评
探究与发现	花、果实与种子的内部结构	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
设计与制作	花的各部分标本	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	蔬菜瓜果的种子标本	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
态度	在爱护绿化方面	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	在实验过程中能与同学相互合作	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	能完整体验种豆的过程	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
教师评价	在本单元学习中的表现 可得：_____☆		

3. 饲养蜗牛

项目	内容	自评	互评
探究与发现	蜗牛的外形	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	蜗牛的食性	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
设计与制作	蜗牛饲养盒	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
态度	在设计制作蜗牛饲养盒时有创新的想法	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
教师评价	在本单元学习中的表现 可得：_____☆		

4. 厨房中的学问

项目	内容	自评	互评
探究与发现	观察厨房里的物质在水中溶解	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	食盐溶解得快和多的方法	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
设计与制作	蔬果饮料	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	分离混合物的工具	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	食盐晶体小挂件	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
态度	说出解决问题的设想，以及交流自己在观察、实验中的发现	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	与同学合作完成制作或探究任务	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
教师评价	在本单元学习中的表现 可得：_____ ☆		

5. 浮力的研究

项目	内容	自评	互评
探究与发现	决定物体所受浮力大小的因素	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	船的发展	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	使沉的物体浮起来的方法	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
设计与制作	潜水艇模型	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	悬浮的“鱼”	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
态度	在制作中克服不足，有改进创新的意思	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	实验中观察与测量的细致程度	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
教师评价	在本单元学习中的表现 可得：_____ ☆		

6. 齿轮玩具

项目	内容	自评	互评
探究与发现	齿轮在生活中的应用	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	使两个齿轮同向转动的方法	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	减慢齿轮转动速度的方法	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	变速箱的工作情况	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
设计与制作	小风车	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	组装电动小车	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

(续表)

项目	内容	自评	互评
态度	根据需求探究科学道理,运用获得的科学道理改进作品的能力	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	制作过程中不断尝试改进作品	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
教师评价	在本单元学习中的表现 可得: _____ ☆		

7. 热胀冷缩

项目	内容	自评	互评
探究与发现	生活中热胀冷缩的现象	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	温度计的工作原理	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
设计与制作	自制温度计	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	小喷泉	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
态度	不断努力改进自制温度计和小喷泉	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
教师评价	在本单元学习中的表现 可得: _____ ☆		

8. 分析推理

项目	内容	自评	互评
探究与发现	人的体重变化规律	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	把数据整理成图表的作用	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	不同时间,太阳的位置与影子的关系	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
设计与制作	自己出生至今的体重变化折线统计图	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
	小组成员出生时的体重情况条形统计图	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
态度	收集各种数据时的认真程度	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
教师评价	在本单元学习中的表现 可得: _____ ☆		



责任编辑 黄 伟
周 怡

经上海市中小学教材审查委员会审查
准予试用 准用号 II-XB-2022018